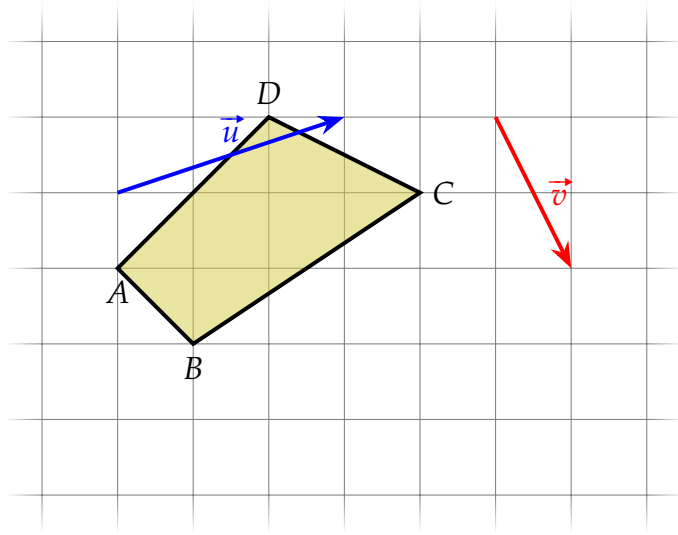




1 Représentation graphique

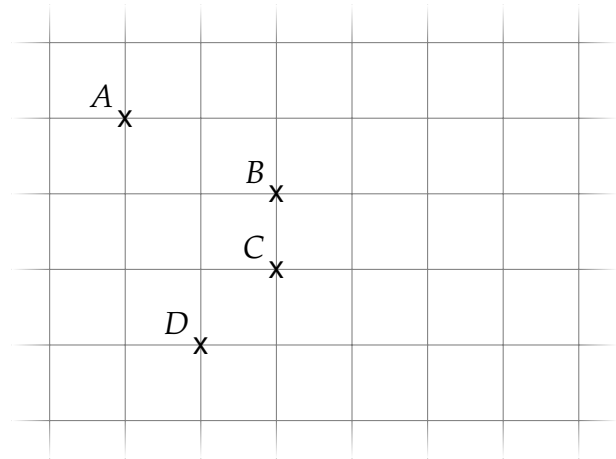
1.1 Translation



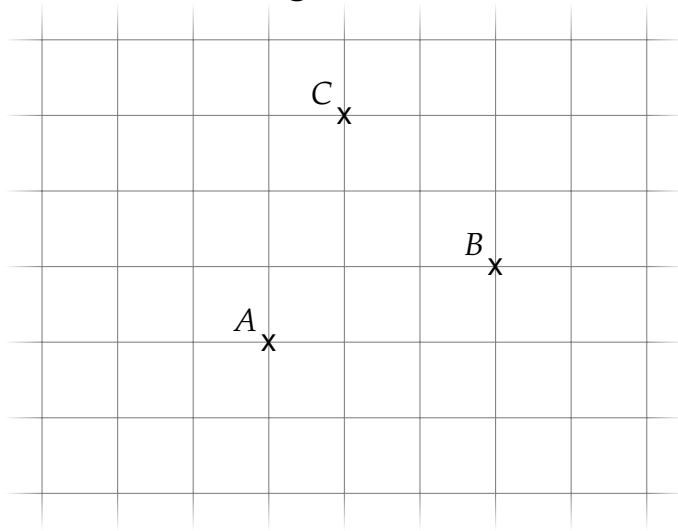
1. Représenter en bleu l'image du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{u}$
2. Représenter en rouge l'image du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{v}$

1.2 Points et vecteurs

1. Placer le point E image du point D par la translation de vecteur $\vec{AB}$
2. Placer le point F image du point C par la translation de vecteur $\vec{DB}$
3. Placer le point G le translaté du point C par le vecteur $\vec{AF}$
4. Les vecteurs $\vec{EG}$ et $\vec{CF}$ sont-ils égaux ?
5. Les vecteurs $\vec{AF}$ et $\vec{CG}$ sont-ils égaux ?



1.3 Vecteurs égaux

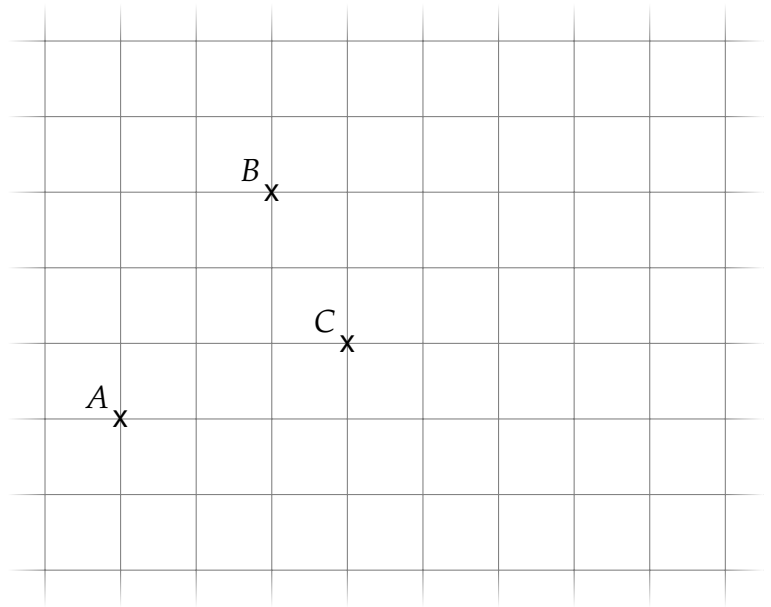


1. Placer le point D tel que $\vec{AD} = \vec{BC}$
2. Placer le point E tel que $\vec{BE} = \vec{AC}$
3. Placer le point F tel que $\vec{FA} = \vec{BD}$
4. Placer le point G tel que $\vec{GB} = \vec{AC}$
5. Les vecteurs $\vec{CD}$ et $\vec{CE}$ sont-ils égaux ?
6. Le point B est-il le milieu du segment $[BC]$?



1.4 Points et vecteurs

1. Placer le point D image du point A par l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$
2. Placer le point E image du point C par l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{BC}$ et $\vec{BD}$
3. Placer le point F image du point E par l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{CD}$ et $\vec{CA}$
4. Le quadrilatère $BFEC$ est-il un parallélogramme ?
5. Quelle est la nature du quadrilatère $AFDB$?



2 Égalité de vecteurs

2.1 Égalités

On considère $ABCDEF$ un hexagone régulier et on note O son centre.

1. Compléter les pointillés par un vecteur égal sur la figure ci-contre :

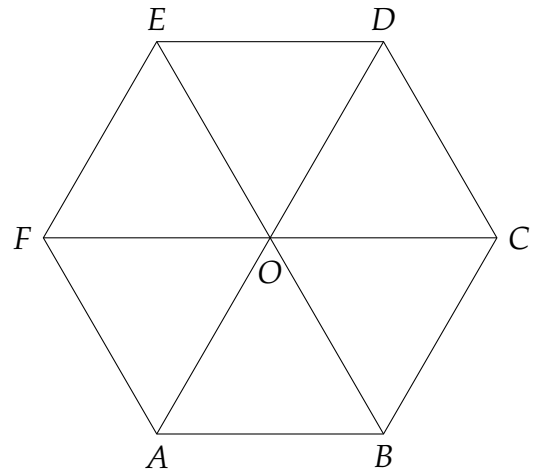
$$\vec{BC} = \dots \quad \vec{CO} = \dots \quad \vec{FE} = \dots$$

$$\vec{OD} = \dots \quad \vec{BF} = \dots \quad \vec{AC} = \dots$$

2. Déterminer si les égalités suivantes sont correctes ou incorrectes :

$$\vec{AB} = \vec{DE} \quad \vec{OF} = \vec{CO} \quad \vec{BD} = \vec{AE}$$

$$\vec{BE} = \vec{CD} \quad \vec{BO} = \vec{AF} \quad \vec{FB} = \vec{CE}$$



2.2 Milieu

1. Construire un triangle ABC quelconque.
2. Placer le point D tel que $\vec{CD} = \vec{AB}$
3. Placer le point E tel que $\vec{EC} = \vec{AB}$
4. Que peut-on dire du point C par rapport au segment $[DE]$? Justifier.

2.3 Parallélogramme

1. Construire un triangle ABC quelconque.
2. Placer le point D de sorte que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Placer le point E de sorte que $AEBC$ soit un parallélogramme.
4. Que peut on dire du point A par rapport au segment $[ED]$? Justifier.
5. Quelle est la nature du quadrilatère $EBCD$?



2.4 Extension d'un triangle

On considère un triangle ABC . On note I le milieu du segment $[BC]$

On considère le point M vérifiant $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IM}$.

Quelle est la nature du quadrilatère $ABMC$?

2.5 Dédoublement

On considère un parallélogramme $ABCD$.

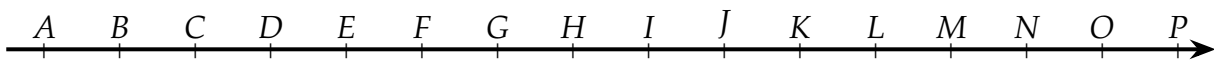
On note I et J les milieux respectifs des segments $[AD]$ et $[BC]$

1. Donner tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{IA}$
2. Quelle est la nature du quadrilatère $AIJB$? Et de $IDCJ$?
3. (a) Quelle est la nature du quadrilatère $IBJD$?
(b) En déduire que $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{JD}$
4. (a) Quelle est la nature du quadrilatère $ICJA$?
(b) En déduire que $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{AJ}$
5. On note M le point d'intersection entre les droites (IC) et (JD)
On note P le point d'intersection entre les droites (IB) et (JA)
(a) Justifier que P et M sont les milieux respectifs des segments $[IB]$ et $[DJ]$
(b) En déduire alors que $\overrightarrow{IP} = \overrightarrow{MJ}$
(c) Que peut-on conclure quant au quadrilatère $IPJM$?

3 Opérations sur les vecteurs

3.1 Produit par un réel

On considère les points ci-contre alignés régulièrement :



Compléter les pointillés par un nombre réel afin que les égalités soient vérifiées :

$\overrightarrow{AB} = \dots \overrightarrow{AD}$	donc	$\overrightarrow{AD} = \dots \overrightarrow{AB}$	$\overrightarrow{CE} = \dots \overrightarrow{FJ}$	donc	$\overrightarrow{FJ} = \dots \overrightarrow{CE}$
$\overrightarrow{EH} = \dots \overrightarrow{MD}$	donc	$\overrightarrow{MD} = \dots \overrightarrow{EH}$	$\overrightarrow{LN} = \dots \overrightarrow{GC}$	donc	$\overrightarrow{GC} = \dots \overrightarrow{LN}$
$\overrightarrow{KP} = \dots \overrightarrow{KA}$	donc	$\overrightarrow{KA} = \dots \overrightarrow{KP}$	$\overrightarrow{EI} = \dots \overrightarrow{LJ}$	donc	$\overrightarrow{LJ} = \dots \overrightarrow{EI}$
$\overrightarrow{CF} = \dots \overrightarrow{NP}$	donc	$\overrightarrow{NP} = \dots \overrightarrow{CF}$	$\overrightarrow{JP} = \dots \overrightarrow{KG}$	donc	$\overrightarrow{KG} = \dots \overrightarrow{JP}$

3.2 Représentation graphique

En faisant apparaître les traits de construction pour les deux premiers points, placer :

$$E \text{ tel que } \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{DA}$$

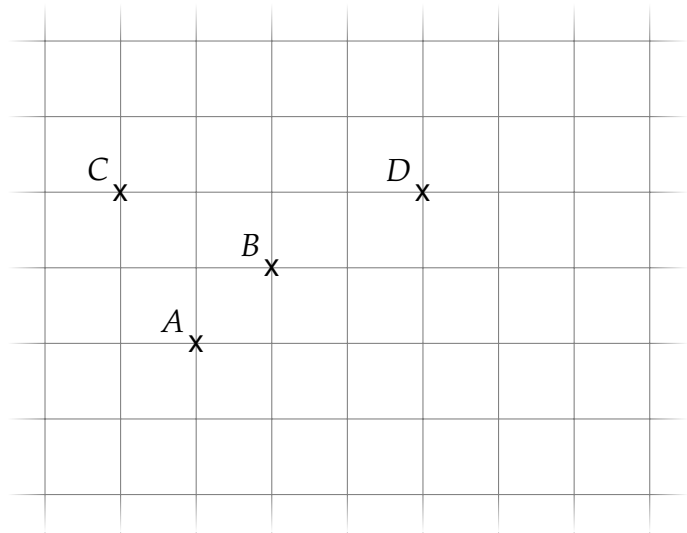
$$F \text{ tel que } \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$$

$$G \text{ tel que } \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{BF}$$

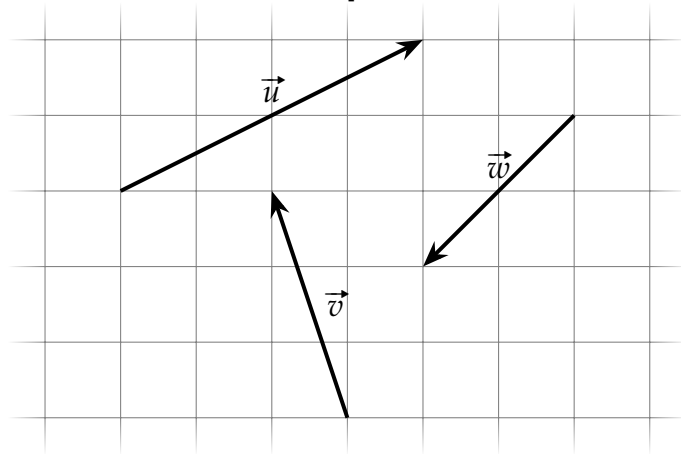
$$H \text{ tel que } \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{ED}$$

$$I \text{ tel que } \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$$

$$J \text{ tel que } \overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{HD} + \overrightarrow{AI}$$



3.3 Vecteurs composés



On a représenté dans le graphique ci-contre trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

En faisant apparaître les traits de construction, représenter sur une feuille à carreau chacun des vecteurs suivants :

$$\vec{x} = \frac{1}{2}\vec{u} + 2\vec{w} \quad \vec{y} = \vec{v} - \vec{u} - 2\vec{w}$$

$$\vec{z} = 2\vec{v} + 3\vec{w} - \vec{u}$$

3.4 Relations dans une figure

Compléter les pointillés par $\vec{u}$, $-\vec{u}$, $\vec{v}$, $-\vec{v}$, $\vec{w}$ ou $-\vec{w}$ afin que les égalités soient vérifiées :

$$\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{GK} = \dots$$

$$\overrightarrow{BK} + 2\overrightarrow{JF} = \dots$$

$$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{KE} = \dots$$

$$\overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{KH} - \overrightarrow{DF} = \dots$$

$$\overrightarrow{BK} - \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{LG} = \dots$$

$$\overrightarrow{FL} + \overrightarrow{HB} - \overrightarrow{CD} = \dots$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{CE} + 2\overrightarrow{IL} = \dots$$

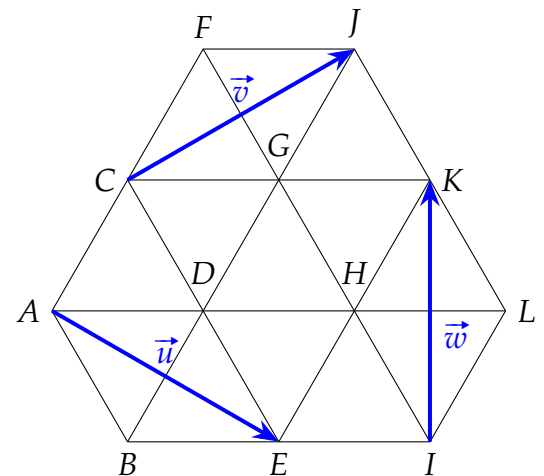
$$3\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{GC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DJ} = \dots$$

$$\frac{1}{3}\overrightarrow{IF} - \frac{1}{2}\overrightarrow{KE} = \dots$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{HJ} + \frac{3}{2}\overrightarrow{EI} = \dots$$

$$\frac{1}{2}\overrightarrow{FJ} + \overrightarrow{CD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{BI} = \dots$$

$$\frac{2}{3}\overrightarrow{LA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{KI} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BE} = \dots$$





3.5 Autour d'un parallélogramme

Construire un parallélogramme $ABCD$, puis placer les points I , J et K vérifiant les égalités suivantes :

$$\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{DB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} \quad \overrightarrow{BJ} = 2\overrightarrow{CD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{CB} \quad \overrightarrow{DK} = \overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{DA}$$

4 Relation de Chasles et décomposition

4.1 Égalités de sommes

Compléter les pointillés afin que les égalités suivantes soient vérifiées :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} = \dots\dots\dots & \text{b) } \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BD} = \dots\dots\dots & \text{c) } \overrightarrow{\dots A} + \overrightarrow{A\dots} = \overrightarrow{BC} \\ \text{d) } \overrightarrow{A\dots} + \overrightarrow{B\dots} = \overrightarrow{AC} & \text{e) } \overrightarrow{C\dots} + \overrightarrow{D\dots} = \dots\dots B & \text{f) } \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BD} = \dots\dots\dots \\ \text{g) } \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{\dots\dots\dots} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{BC} & \text{h) } \overrightarrow{\dots B} + \overrightarrow{\dots C} + \overrightarrow{\dots D} = \overrightarrow{AC} & \text{i) } \overrightarrow{B\dots} + \overrightarrow{A\dots} + \overrightarrow{B\dots} = \overrightarrow{BD} \end{array}$$

4.2 Dans un parallélogramme

On considère un parallélogramme $MNPQ$. Simplifier au maximum les vecteurs suivants :

$$\vec{u} = \overrightarrow{NP} + \overrightarrow{NM} \quad \vec{v} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{QP} + \overrightarrow{NQ} \quad \vec{w} = 2\overrightarrow{QM} - \overrightarrow{QN} + \overrightarrow{MN} \quad \vec{w} = \overrightarrow{PM} + \overrightarrow{NQ}$$

4.3 À partir d'un segment

1. Tracer un segment $[AB]$, placer I son milieu, puis un point M n'appartenant pas au segment $[AB]$.
2. Placer les points C et D tels que $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IM}$.
3. Montrer que M est le milieu du segment $[CD]$
4. Soit E le symétrique de I par rapport à M .
Montrer que $\overrightarrow{IC} + \overrightarrow{ID} = \overrightarrow{IE}$.

4.4 Simplification

On considère quatre points du plan A , B , C et D .

Simplifier au maximum chacun des vecteurs suivants :

$$\begin{aligned} \vec{u} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BA} \\ \vec{v} &= \overrightarrow{DA} + 2\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} \\ \vec{w} &= 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD} - 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CD} \\ \vec{x} &= \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} + 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{CB} \\ \vec{y} &= 2\overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{DA} - 2\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB} + 3\overrightarrow{BD} - \overrightarrow{AC} \end{aligned}$$

4.5 Milieu d'un segment

1. On considère un segment $[AB]$ de milieu I , ainsi qu'un point M quelconque.
Démontrer que $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$
2. On considère un parallélogramme $CDEF$ ainsi qu'un point M quelconque.
En appliquant le résultat de la question 1. démontrer que $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{MF}$
3. On considère un triangle GHK
On note G' le milieu de $[HK]$, H' le milieu de $[GK]$ et K' le milieu de $[GH]$
En appliquant le résultat de la question 1. démontrer que $\overrightarrow{GG'} + \overrightarrow{HH'} + \overrightarrow{KK'} = \vec{0}$



4.6 Décomposition

On considère quatre points du plan A, B, C et D . On pose également $\vec{u} = 3\vec{AB} + 2\vec{CD} + 4\vec{CB}$

1. Montrer que $\vec{u} = 2\vec{AD} + 6\vec{CB} + \vec{AB}$
2. Montrer que $\vec{u} = 6\vec{CD} + 7\vec{DB} + 3\vec{AD}$
3. Montrer que $\vec{u} = \vec{AB} + 2\vec{AD}$

4.7 Dans un rectangle

On considère un rectangle $ABCD$, ainsi que les points I et J milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$

1. Montrer que $\vec{IB} + \vec{IJ} + \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{AC}$
2. Montrer que $\vec{AC} + 3\vec{JB} + \vec{BD} = \vec{JC}$
3. Montrer que $2\vec{IJ} - \vec{AB} + \vec{DI} = \vec{IB}$

4.8 Découpage du triangle

On considère un triangle ABC .

On note I le milieu de $[AC]$, J le milieu de $[BC]$ et K le milieu de $[AB]$

1. Montrer que $\vec{IC} + \vec{JB} + \vec{KA} = \vec{0}$
2. (a) Montrer que $\vec{IK} = \frac{1}{2}\vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{AB}$
 (b) En déduire que $\vec{IK} = \vec{JB}$
 (c) Quelle est la nature du quadrilatère $IKBJ$?
3. On note M le milieu du segment $[IJ]$
 (a) Montrer que $\vec{IM} = \frac{1}{4}\vec{AB}$
 (b) En déduire que $\vec{CM} = \frac{1}{2}\vec{AC} + \frac{1}{4}\vec{AB}$
 (c) Démontrer alors que $\vec{MK} = \vec{CM}$
 (d) Que peut-on en déduire concernant la nature du quadrilatère $CIKJ$?

4.9 Extension d'un triangle

On considère un triangle ABC et on définit les points M, N et P vérifiant les relations :

$$\vec{BM} = 2\vec{AB} + \vec{CB}, \quad \vec{CN} = 2\vec{AB} + 2\vec{AC} \quad \text{et} \quad \vec{CP} = 3\vec{AB}$$

1. Démontrer que $\vec{NP} = \vec{AB} - 2\vec{AC}$
2. (a) Montrer que $\vec{MP} = \vec{AB} + 2\vec{BC}$
 (b) En déduire que $\vec{MP} = 2\vec{AC} - \vec{AB}$
3. Que peut-on dire du point P par rapport au segment $[MN]$

5 Colinéarité et alignement

5.1 Relation de colinéarité

On considère quatre points distincts A, B, C et D .

Dans chacune des situations suivantes, montrer que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

- a) $\vec{u} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$ et $\vec{v} = 6\vec{AB} - 3\vec{AC}$
- b) $\vec{u} = 3\vec{BC} + \vec{AD}$ et $\vec{v} = 6\vec{BC} - 2\vec{DA}$
- c) $\vec{u} = 4\vec{AB} - 2\vec{BD}$ et $\vec{v} = 3\vec{BD} + 6\vec{BA}$



- d) $\vec{u} = 2\vec{AB} + \vec{BC}$ et $\vec{v} = 2\vec{AB} + 2\vec{AC}$
 e) $\vec{u} = 4\vec{AC} + 2\vec{AD}$ et $\vec{v} = 3\vec{AC} + 3\vec{CD}$
 f) $\vec{u} = 3\vec{BD} + 2\vec{DC}$ et $\vec{v} = 9\vec{BC} - 3\vec{DC}$

5.2 Alignement

On considère un parallélogramme $EFGH$ et on définit les points I et J par $\vec{EI} = 2\vec{EH}$ et $\vec{FJ} = 2\vec{EF} - \vec{EH}$

1. Montrer que $\vec{GI} = \vec{FH}$
2. Montrer que $\vec{GJ} = 2\vec{HF}$
3. que peut-on en conclure concernant les points G , I et J ?

5.3 Prolongement triangulaire

On considère un triangle ABC , ainsi que les points K et L vérifiant $\vec{CK} = \vec{AB} + \vec{AC}$ et $\vec{AL} = \vec{CB}$

Montrer que les points K , B et L sont alignés.

5.4 Brochette

On considère triangle ABC et on définit les points I , J , K et L par :

$$\vec{AJ} = \vec{CB}, \quad \vec{BI} = \vec{AC}, \quad \vec{BK} = \vec{CB} \quad \text{et} \quad \vec{CL} = \vec{AI}$$

1. Justifier que les points C , B et K sont alignés.
2. (a) Montrer que $\vec{CI} = \vec{AB}$ et $\vec{JK} = \vec{AB}$
 (b) Quelle est la nature du quadrilatère $CIKJ$?
3. Démontrer que les points I , J , B et L sont alignés.

5.5 Parallélisme

On considère un triangle IJK ainsi que les points M et N tels que $\vec{IM} = \vec{KI}$ et $\vec{KN} = \vec{JK} + 2\vec{JI}$

Démontrer que les droites (NM) et JK sont parallèles.

5.6 Base triangulaire

On considère triangle ABC et on définit les points M , N , et P par $\vec{AM} = 3\vec{BC}$, $\vec{CN} = \vec{BC}$ et $\vec{BP} = 2\vec{AB}$

1. Montrer que $\vec{MP} = 3\vec{CB} + 3\vec{AB}$
2. (a) Montrer que $\vec{MN} = 2\vec{CB} + 3\vec{AC}$
 (b) En déduire que $\vec{MN} = \vec{AB} + \vec{CB}$
3. Que dire des points M , N et P ?